

# 河北省土壤类型图成果质控意见模板

|        |           |      |                |
|--------|-----------|------|----------------|
| 县（市、区） | 130921 沧县 | 提交单位 | 沧州华江工程勘察设计有限公司 |
|--------|-----------|------|----------------|

## 第一部分 土壤分类

### 1、未采用最新的 5 级分类

#### 2.2.3.3 土种

（1）表层质地。沧县二普命名分为 6 级，即砂土、沙壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土；沙壤质对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；粘土对应黏土。

（2）砾石含量。沧县二普命名时，仅耕种褐土性土命名时，砾石含量参与

### 2、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土属/土种，请全部核查

✓

剖面类型与分类清单检查

检查完成

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 11 个问题

2. 剖面 1：省级分类清单无该土属

3. 剖面 2：省级分类清单无该土种

4. 剖面 4：省级分类清单无该土属

5. 剖面 7：省级分类清单无该土种

6. 剖面 8：省级分类清单无该土属

7. 剖面 9：省级分类清单无该土属

✓

上图类型与剖面类型检查

## 第二部分 制图过程

### 1、layout 包不规范（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包



### 2、未明确阐述虚点的具体选择原则，也未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

不同环境因素影响下的土壤可能存在差异，在气候、地形、植被等环境因素变化明显的过渡区域，会设置检查点。如沧县山区与平原的过渡地带，气候、地形和植被都有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地检查这些区域的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。”

沧县典型虚点数量为 1869 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 153 个，渔网点位数量为 4262 个，由此得出沧县推测制图点位数量共计 6131 个。”

### 3、未在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述。



图 4-36 沧县典型虚点图

基于土壤样点和成土环境变量数据（包括 DEM、归一化植被指数、地形湿度指数、气温、降水等），建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。”

沧县地处河北平原南部，属黄河冲积平原。地势平坦，东南稍高，西北低，由东南向西北倾斜，在构建土壤景观模型进行土壤类型空间推测时，这些因素对沧县土壤类型分布起着关键作用。”

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5-m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.48 提升至 0.612，由此得出沧县最终推测制图。”

将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。”

### 4、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况



图 4.36 沧县典型虚点图

基于土壤样点和成土环境变量数据（包括 DEM、归一化植被指数、地形湿度指数、气温、降水等），建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。

沧县地处河北平原南部，属黄河冲积平原。地势平坦，东南稍高，西北低，由东南向西北倾斜，在构建土壤景观模型进行土壤类型空间推测时，这些因素对沧县土壤类型分布起着关键作用。

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5-m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 号光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.48 提升至 0.612，由此得出沧县最终推测制图。

将以上点位数据与环境变量数据进行二普土壤的推测制图工作。

5、图片两处命名不统一，请完整规范统一命名

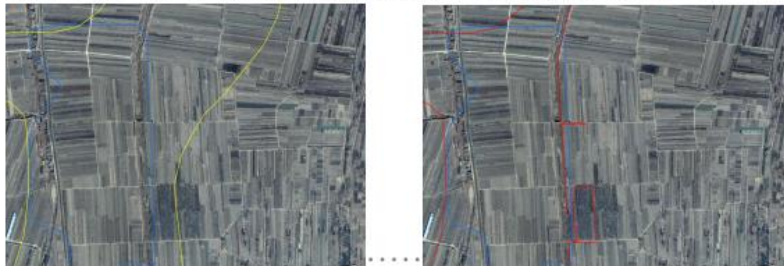


## 6、未详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况

森林预测制图结果作为确定土壤类型边界线的主要依据。

### 4.6.4 推测结果分析应用

结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出三普图斑共 218 个，其中 48 个图斑应用推测制图结果，占全县面积的 47.32%。



图·4.40· 沧县推测制图应用对比

## 7、第五章结论与全文土壤分类成果完全不一致。文其余章节三普土壤为潮土、水稻土 2 个土类，典型潮土、盐化潮土、盐渍水稻土 3 个亚类，5 个土属，18 个土种，第五章结论存在矛盾。请核实是否正确

### 3.1.1 土壤类型概述

结合沧县成土过程的主要特征，将沧县土壤分为 2 个土类（潮土、水稻土）、3 个亚类（典型潮土、盐化潮土、盐渍水稻土），5 个土属（氯化物盐化潮土、壤质石灰性潮土、黏质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、氯化物涂泥田），18 个土种。

## 5.1 结论

本次普查通过室内校核、野外校核及推测制图等工作，确定沧县共潮土和风沙土 2 个土类，草甸风沙土、典型潮土、脱潮土 3 个亚类，草甸半固定风沙土、壤质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质石灰性潮土、砂质脱潮土 5 个土属，21 个土种。土壤类型分布特征、主要性状及利用性能如下：

## 8、占比计算有误。经计算，32.88 万亩占 229.95 万亩的比例约为 14.3%，3.9 万亩占 229.95 万亩的比例约为 1.70%。8.5 万亩占 229.95 万亩的比例约为 3.70%，与文中所述不符。

### 1.2.5 土地利用现状

⋮

截至 2020 年，沧县土地总面积 229.95 万亩，其中农用地 183.23 万亩，占土地总面积 79.27%，建设用地 3.9 万亩，占土地总面积 17.02%，未利用地 8.5 万亩，占土地总面积 3.71%。在农用地中，耕地 32.88 万亩，占全县土地总面积 51.07%。基本农田 84.46 万亩，保护率 82.2%。

.....分页符.....

9、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

个付百要求的又件列表

| 序号 | 文件路径                                                    | 不符合原因                                                            |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.第三次全国土壤普查成果库\预测结果不确定性图.tif                            | 非 CGCS2000 坐标系 (unknown)                                         |
| 2  | 2.基础数据2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B01.jp2 | 坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求 |
| 3  | 2.基础数据2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B02.jp2 | 坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求 |
| 4  | 2.基础数据2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B03.jp2 | 坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求 |
| 5  | 2.基础数据2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B04.jp2 | 坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求 |
| 6  | 2.基础数据2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B05.jp2 | 坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求 |
| 7  | 2.基础数据2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B06.jp2 | 坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求 |
| 8  | 2.基础数据2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B07.jp2 | 坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求 |
| 9  | 2.基础数据2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B08.jp2 | 坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求 |
| 10 | 2.基础数据2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B09.jp2 | 坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求 |
| 11 | 2.基础数据2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B10.jp2 | 坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求 |
| 12 | 2.基础数据2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B11.jp2 | 坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求 |
| 13 | 2.基础数据2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B12.jp2 | 坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求 |
| 14 | 2.基础数据2.成土环境数据\时序影像\2018\T50SMH_20180530T025551_B8A.jp2 | 坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求 |
| 15 | 2.基础数据2.成土环境数据\时序影像                                     | 坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合                    |

|    |                                   |                                                           |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 1.第三次全国土壤普查成果库\预测结果不确定性图.tif      | 非 CGCS2000 坐标系 (unknown)                                  |
| 14 | 3.过程数据3.土壤推测制图.tif 数据\不确定性分布图.tif | 非 CGCS2000 坐标系                                            |
| 14 | 3.过程数据3.土壤推测制图.tif 数据\推测          | 非 CGCS2000 坐标系                                            |
| 3  | 的土壤三普图.tif.tif                    | (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator) |

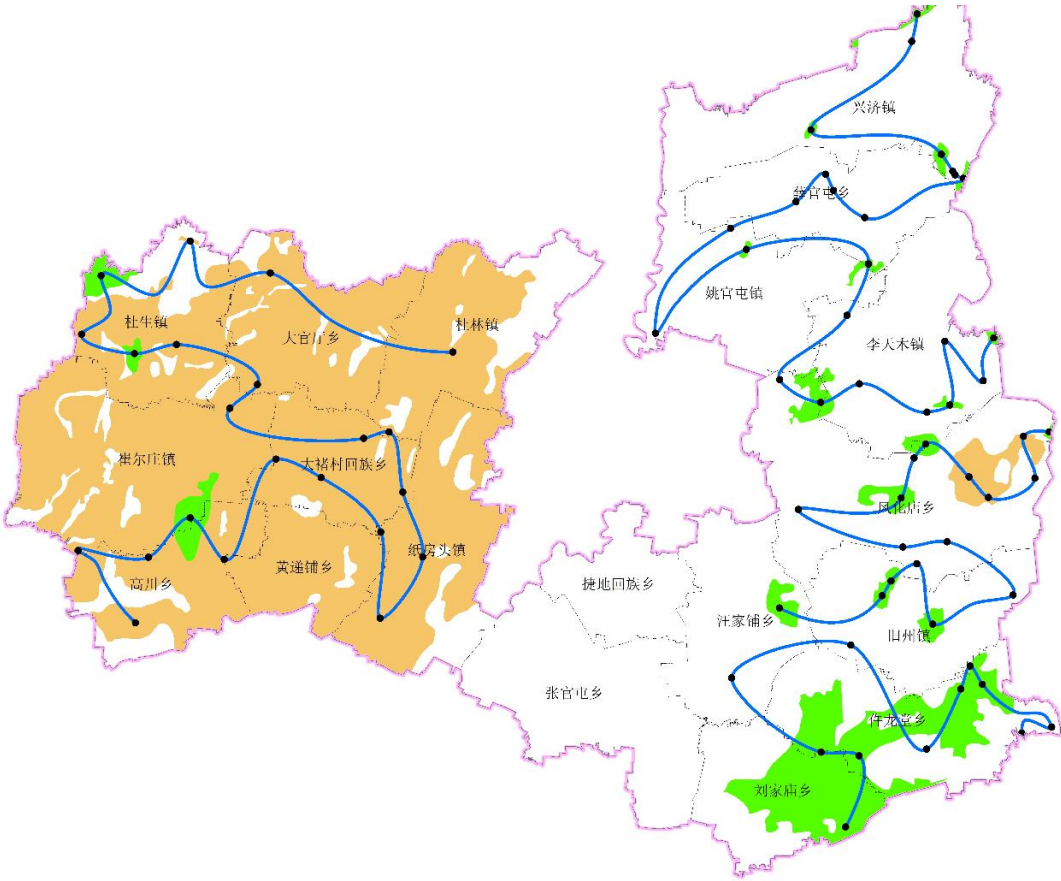
TRAE AI

10、三普土壤表层样点缺少相关土类亚类土属土种

| 土壤三普表层样点 |       |         |            |           |    |                  |                 |                    |               |
|----------|-------|---------|------------|-----------|----|------------------|-----------------|--------------------|---------------|
|          | FID # | Shape # | X          | Y         | F3 | YDBH             | YPBH            | YYPBH              | YPPC          |
| 1        | 点     |         | 117.061055 | 38.475328 |    | 1309210103100011 | 240724226501b02 | 130921010310001114 | 240724226501b |
| 2        | 点     |         | 116.509076 | 38.249628 |    | 1309210201100004 | 240724226482b27 | 130921020110000414 | 240724226482b |
| 3        | 点     |         | 116.509076 | 38.249628 |    | 1309210201100004 | 240724226482b27 | 130921020110000414 | 240724226482b |
| 4        | 点     |         | 116.615295 | 38.316678 |    | 1309210201100007 | 240724226482b39 | 130921020110000714 | 240724226482b |
| 5        | 点     |         | 116.976933 | 38.269011 |    | 1309210102100005 | 240724226482b24 | 130921010210000511 | 240724226482b |
| 6        | 点     |         | 116.80217  | 38.144865 |    | 1309210102100002 | 240724226482b13 | 130921010210000213 | 240724226482b |
| 7        | 点     |         | 117.097966 | 38.312763 |    | 1309210103000303 | 231115065874b20 | 130921010300030310 | 231115065874b |
| 8        | 点     |         | 116.635792 | 38.357558 |    | 1309210103000305 | 231121071432b23 | 130921010300030510 | 231121071432b |
| 9        | 点     |         | 116.994745 | 38.425875 |    | 1309210103000311 | 231115066025b12 | 130921010300031110 | 231115066025b |
| 10       | 点     |         | 116.966809 | 38.273501 |    | 1309210103000319 | 231121071147b15 | 130921010300031910 | 231121071147b |
| 11       | 点     |         | 117.087191 | 38.152952 |    | 1309210103000127 | 231121071576b05 | 130921010300012710 | 231121071576b |
| 12       | 点     |         | 117.04693  | 38.274015 |    | 1309210103000459 | 231121071147b02 | 130921010300045910 | 231121071147b |
| 13       | 点     |         | 117.104792 | 38.220762 |    | 1309210103000189 | 231121071408b06 | 130921010300018910 | 231121071408b |
| 14       | 点     |         | 117.102728 | 38.49065  |    | 1309210103000817 | 231121071408b07 | 130921010300081710 | 231121071408b |
| 15       | 点     |         | 116.991192 | 38.150947 |    | 1309210102000763 | 231121071408b43 | 130921010200076310 | 231121071408b |
| 16       | 点     |         | 116.616916 | 38.224018 |    | 1309210201000711 | 231121071548b04 | 130921020100071110 | 231121071548b |
| 17       | 点     |         | 117.033916 | 38.216726 |    | 1309210103000131 | 231121071576b34 | 130921010300013110 | 231121071576b |
| 18       | 点     |         | 116.590227 | 38.315421 |    | 1309210201000965 | 231121071512b35 | 130921020100096510 | 231121071512b |

11、

10、路线图是否贯穿全域？？



### 第三部分 制图结果

- 1、核查土壤三谱土壤类型成果图。图斑 ID69 面积过小（碎屑多边形），面积: 60.78 平方米。  
图斑 ID70 面积过小（碎屑多边形），面积: 547.54 平方米

碎屑多边形检查：共检查149个图斑，发现2个问题

1. 图斑ID69面积过小（碎屑多边形），面积: 60.78 平方米
2. 图斑ID70面积过小（碎屑多边形），面积: 547.54 平方米

重叠检查：共检查149个图斑，零重叠

### 第四部分 图面表达

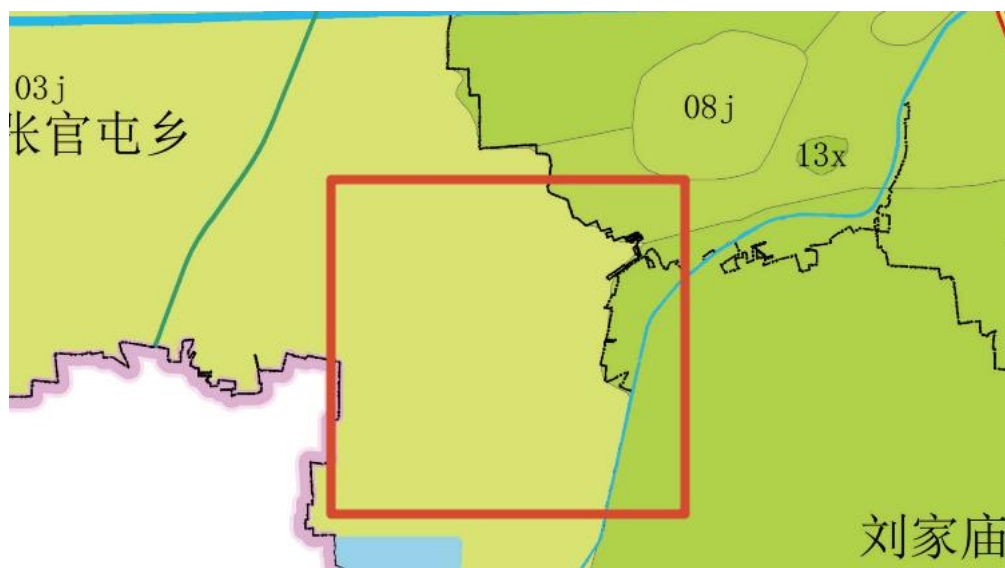
- 1、比例尺未以图形比例尺表示

坐标系：2000国家大地坐标系

地图投影：等角横切椭圆柱投影（高斯-克吕格）

比例尺：1:50000

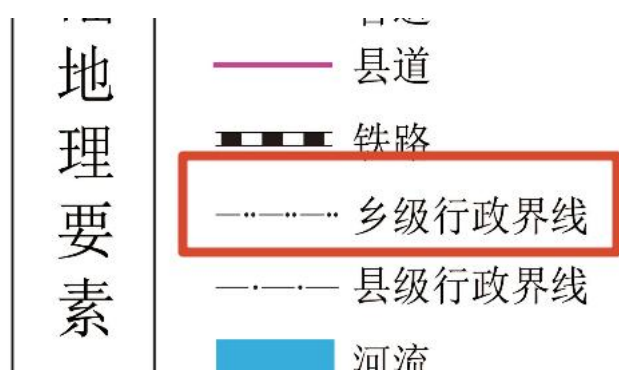
- 2、图面表达无地形信息（等高线），请补充

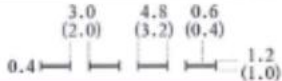
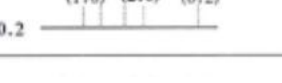


3、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。



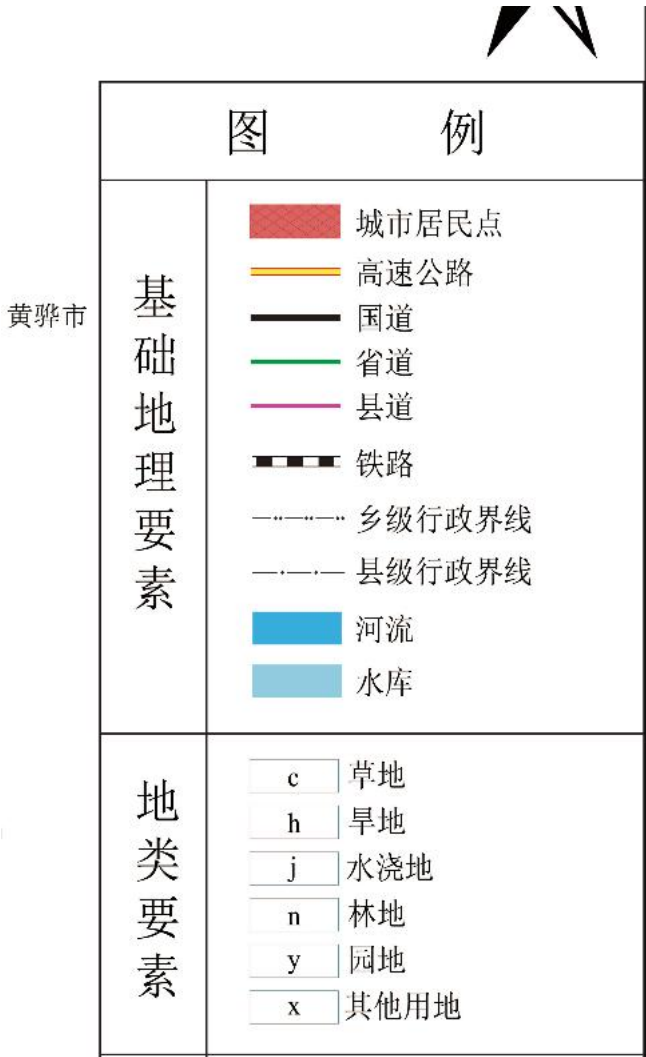
4、乡级行政界线不规范，请核查。请参考如下图



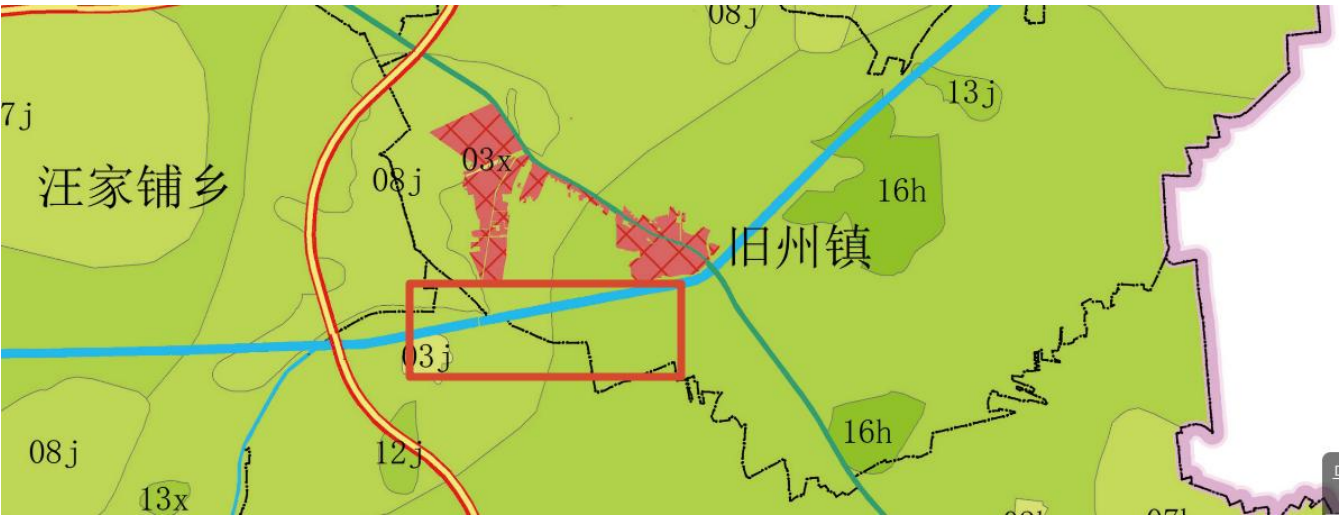
|                |                                                                                   |                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 未定国界           |  | R0 G0 B0<br>C0M0Y0K100 |
| 省、自治区、<br>直辖市界 |  | R0 G0 B0<br>C0M0Y0K100 |
| 特别行政区界         |  | R0 G0 B0<br>C0M0Y0K100 |
| 地级界            |  | R0 G0 B0<br>C0M0Y0K100 |
| 县级界            |  | R0 G0 B0<br>C0M0Y0K100 |
| 乡、镇、<br>街道界    |  | R77G73B72<br>C0M0Y0K80 |

5、乡、镇对应的式样未在图例和图片中表示，请进行相应补充

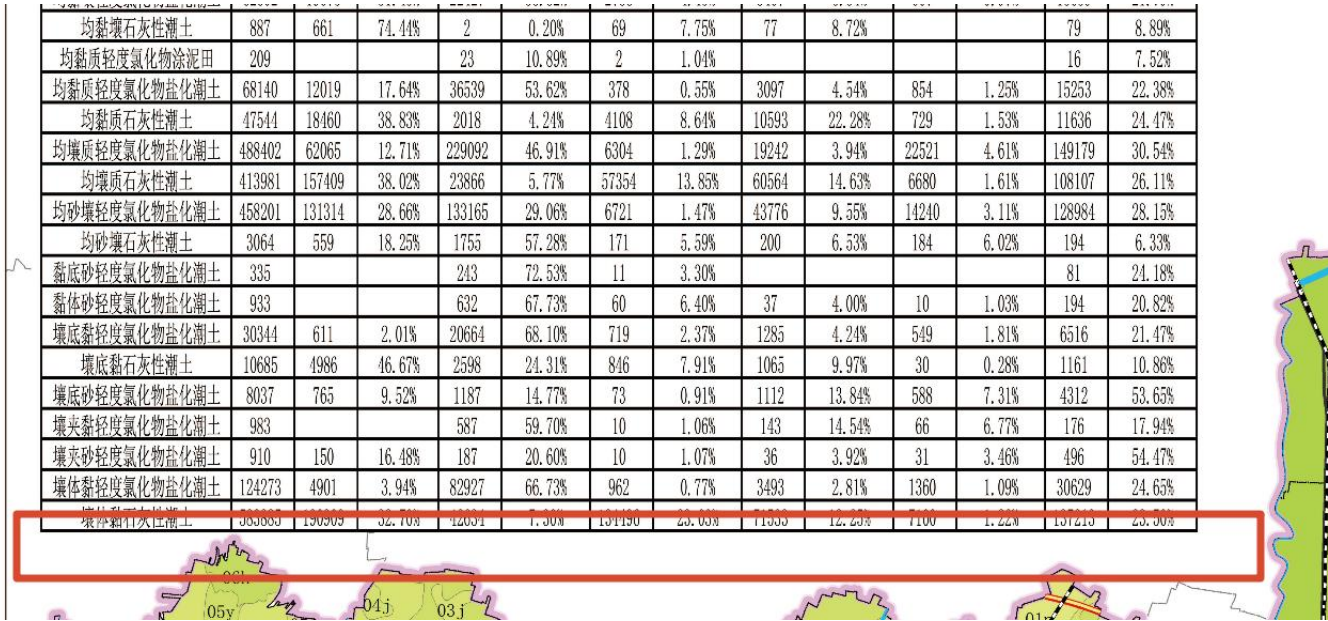




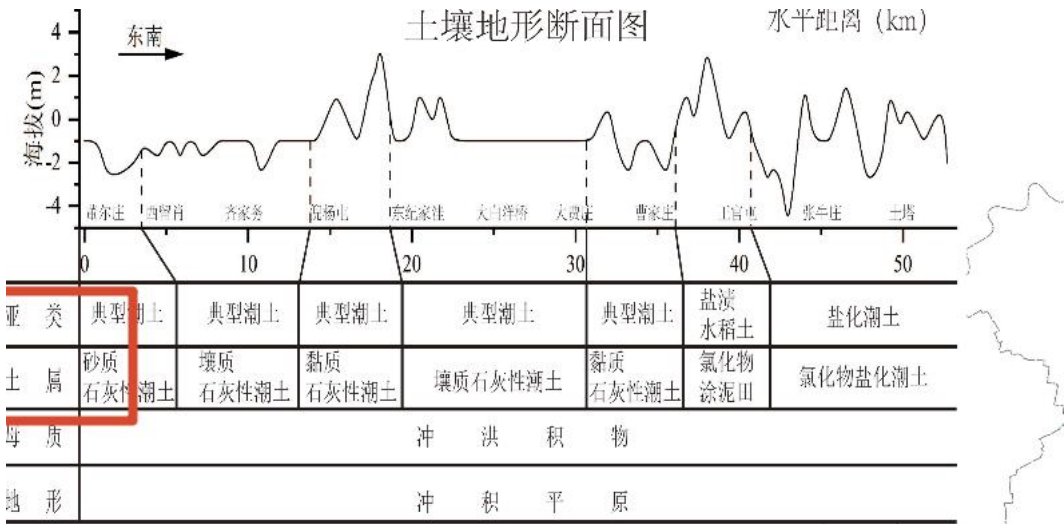
6、缺乏注记，例如河流，请核查政府驻地、铁路站场、民用机场、公路与铁路、河流、湖泊、水库、干渠国家公园、自然保护区、自然公园等重要地物名称是否注记。



7、缺少面积汇总



8、断面图未标注了土种名称

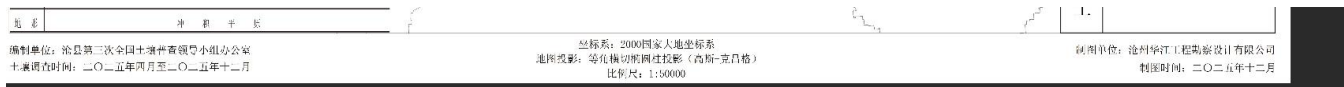


制图单位：沧州市第三次全国土壤普查领导小组办公室

9、图廓线表示不规范，且要外粗内细，要有清晰可见的经纬度坐标注记



10、缺少制图人员信息，请进行补充



第五部分 报告质量

1、土壤属性指标值未保留 1 位小数，请通篇检查

|          |                                                                    |                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 粘潮土。     |                                                                    | 化潮土。                      |
| 质潮土-中壤土。 | 次生盐渍化校核，点位所在位置为总盐检测点位，检测值为 1.35g/kg，达到以苏打为主的轻盐化土壤，建议校核，并校核图斑质地、构型。 | 潮土-典型潮土-壤质石灰性潮土-均壤质石灰性潮土。 |
| 潮土-粘质潮土。 | 次生盐渍化校核，点位所在位置为总盐检测点位，检测值为 1.09g/kg，达到以苏打为主的轻盐化土壤，建议校核，并校核图斑质地、构型。 | 潮土-典型潮土-黏质石灰性潮土-均黏质石灰性潮土。 |
| 潮土-粘质潮土。 | 次生盐渍化校核，点位所在位置为总盐检测点位，检测值为 1.06g/kg，达到以苏打为主的轻盐化土壤，建议校核，并校核图斑质地、构型。 | 潮土-典型潮土-黏质石灰性潮土-均黏质石灰性潮土。 |
| 潮土-粘质潮土。 | 次生盐渍化校核，点位所在位置为总盐检测点位，检测值为 2.09g/kg，达到以苏打为主的轻盐化土壤，建议校核，并校核图斑质地、构型。 | 潮土-典型潮土-黏质石灰性潮土-均黏质石灰性潮土。 |
| 潮土-粘质潮土。 | 次生盐渍化校核，点位所在位置为总盐检测点位，检测值为 1.18g/kg，达到以苏打为主的轻盐化土壤，建议校核，并校核图斑质地、构型。 | 潮土-典型潮土-黏质石灰性潮土-均黏质石灰性潮土。 |

2、表名命名不准确，表 4.14 与表 4.15 表名完全相同，均为 沧县验证结果，未区分汇总表与明细表。

图·4.41·沧县验证路线图。

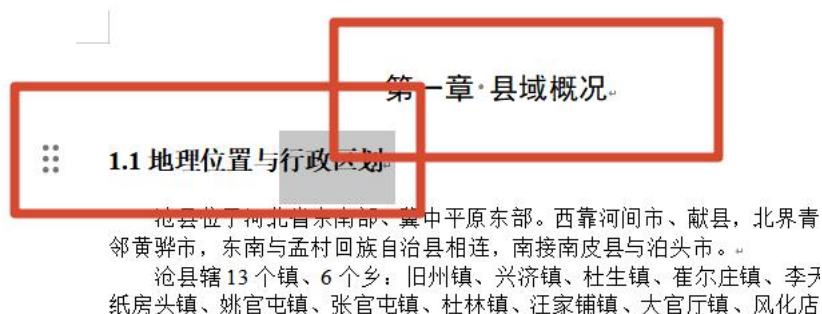
表·4.14·沧县验证结果。

|       |         |          |         |
|-------|---------|----------|---------|
| 验证数据。 | 点位数（个）。 | 正确数量（个）。 | 正确率（%）。 |
| 验证结果。 | 30。     | 28。      | 93.3。   |

表·4.15·沧县验证结果。

| 序号。 | 三普土种。     | 验证评价结果。   | 是否一致。 |
|-----|-----------|-----------|-------|
| 01。 | 均砂壤石灰性潮土。 | 均砂壤石灰性潮土。 | 一致。   |
| 02。 | 均壤质石灰性潮土。 | 均壤质石灰性潮土。 | 一致。   |
| 03。 | 均壤质石灰性潮土。 | 均壤质石灰性潮土。 | 一致。   |
| 04。 | 壤体黏石灰性潮土。 | 壤体黏石灰性潮土。 | 一致。   |
| 05。 | 均壤质石灰性潮土。 | 均壤质石灰性潮土。 | 一致。   |
| 06。 | 均壤质石灰性潮土。 | 均壤质石灰性潮土。 | 一致。   |
| 07。 | 均黏质石灰性潮土。 | 均黏质石灰性潮土。 | 一致。   |

**3、请核对技术报告章节标题以及各个级别标题，通篇检查。例如章节标题 为小二号宋体加粗，居中。一级标题为三号黑体**



**4、工作报告没有设有图、表目录**

**5、工作报告请核对章节标题以及各个级别标题。例如，章节标题为小二号宋体加粗，居中。一级标题为三号黑体，标题 段前 段后 是否各 0.5 倍行距。正文是否为单倍行距。通篇核查**



6、技术报告中的成土环境中缺少母岩母质相关的描述，请补充

1.2 成土环境 .....

1.2.1 地形地貌 .....

1.2.2 气候条件 .....

1.2.3 水文特征 .....

1.2.4 植被类型 .....

1.2.5 土地利用现状 .....

7、目录格式不规范，例如应该为土壤类型特征及改良利用建议再写下面的潮土土类等等

4.7.3 与土壤二普土壤类型图比较分析 .....

第五章·结论与建议 .....

5.1 结论 .....

5.2 潮土土类 .....

5.2.1 典型潮土的特征和利用性能 .....

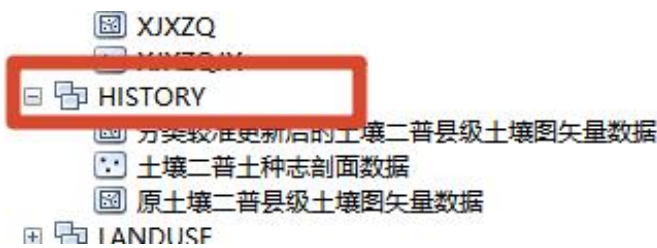
5.2.2 盐化潮土的特征和利用性能 .....

5.3 水稻土土类 .....

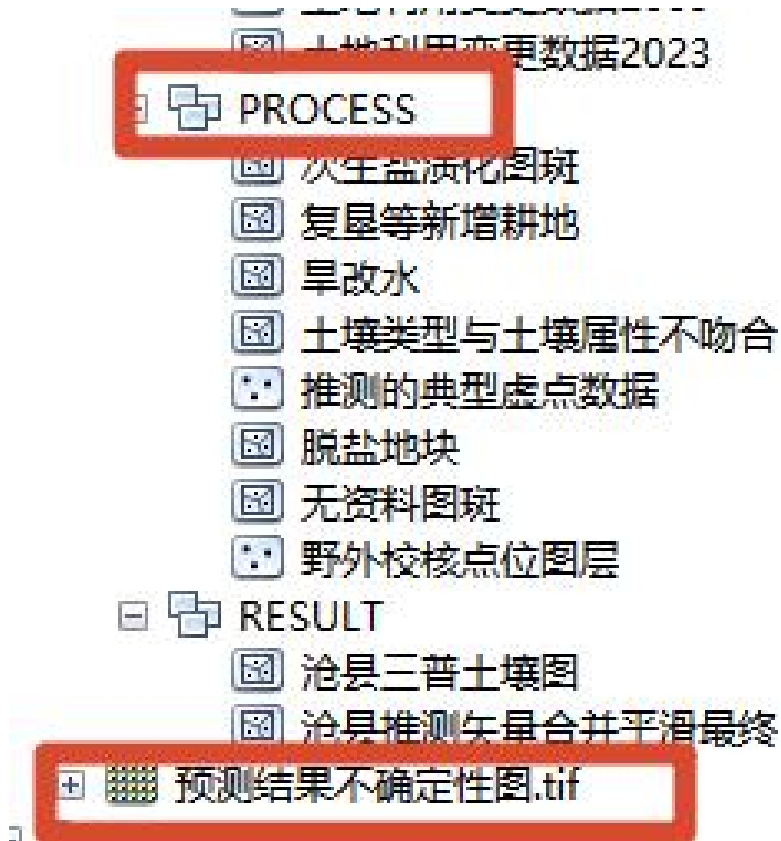
.....分页符.....

第六部分 其他

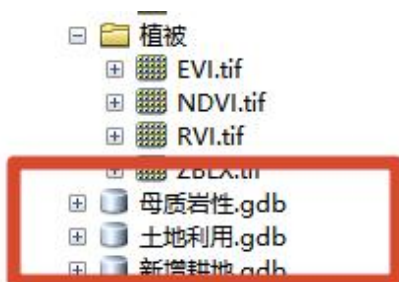
1、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据



2、PROCESS 数据中，推测的土壤三谱图和预测不确定性分布图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。缺少三普调查样点，土壤二普土壤图室内校核前、后图斑，重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果



3、母岩母质栅格数据，土地利用数据，新增耕地格式不符合要求。例如：提供的是母质岩性.gdb，属于矢量数据，要求的是栅格格式的母岩母质数据。



4、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

5、自查表扫描件要求为：各自查表签字后按顺序合并为一个 PDF。而不是 XLS 工作表

|                                                                                                     |                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
|  1.第三次全国土壤普查成果库    | 2026/6/1 0:41  | 文件夹     |
|  2.基础数据            | 2026/6/1 0:43  | 文件夹     |
|  3.过程数据            | 2026/6/1 0:45  | 文件夹     |
|  4.成果数据            | 2026/6/1 0:45  | 文件夹     |
|  5.地图文档            | 2026/6/1 0:45  | 文件夹     |
|  6.汇报PPT           | 2026/6/1 0:45  | 文件夹     |
|  沧县土壤类型图成果图自查表.xls | 2026/3/2 11:53 | XLS 工作表 |

第七部分 质控意见

|      |     |      |                |
|------|-----|------|----------------|
| 质控意见 | 不通过 | 质控日期 | 2026 年 7 月 2 日 |
|------|-----|------|----------------|